GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA

SERIE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA N° 02-2024

JULIO 2024

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL TAMIZAJE DEL CÁNCER COLORRECTAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

Guía en Versión Resumida

PCRIS

PROGRAMA CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

CENTRO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Víctor Javier Suárez Moreno
Presidente Ejecutivo
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

Raúl Alonso Timaná Ruiz
Director
CENTRO DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD

Karen Viviana Huamán Sánchez
Subdirectora
SUBDIRECCIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA

PROGRAMA DE INVERSIÓN CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD (PCRIS)

Raúl Manuel Ugarte González
Coordinador General
PROGRAMA DE INVERSIÓN "CREACIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD" (PCRIS)

Hugo Enrique Huamán Brizuela
Coordinador
COMPONENTE 1: DISEÑO DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN DE IPRESS EN REDES INTEGRADAS DE SALUD

Subdirección de Guías de Práctica Clínica
Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud
Instituto Nacional de Salud
Av. Defensores del Morro 2268 (Ex Huaylas) – Chorrillos
Lima 11, Perú
Telf. (511) 7481111 Anexo 1909

Esta Guía de Práctica Clínica fue generada en respuesta a un requerimiento de la Dirección General de Intervenciones en Salud Pública (DIGIESP) del Ministerio de Salud.

El Instituto Nacional de Salud es un Organismo Público Ejecutor del Ministerio de Salud del Perú dedicado a la investigación de los problemas prioritarios de salud y de desarrollo tecnológico. El Instituto Nacional de Salud tiene como mandato el proponer políticas y normas, promover, desarrollar y difundir la investigación científica- tecnológica y brindar servicios de salud en los campos de salud pública, control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, alimentación y nutrición, producción de biológicos, control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines, salud ocupacional, protección del medio ambiente y salud intercultural, para contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. A través de Centro de Evaluación de Tecnología en Salud (CETS), participa en el proceso de elaboración de documentos técnicos, basados en la mejor evidencia disponible, que sirvan como sustento para la aplicación de intervenciones en Salud Pública, la determinación de Políticas Públicas Sanitarias y la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

El Programa de Inversión Creación de Redes Integradas de Salud (PCRIS) tiene como objetivo general contribuir al adecuado acceso de la población a servicios de salud oportunos, eficientes y de calidad en el primer nivel de atención. Está conformado por cinco componentes, entre ellos , el Componente 1: Mejoramiento y adecuado diseño del modelo de organización de IPRESS en Redes Integradas de Salud en Lima Metropolitana y regiones priorizadas, cuyo objetivo es contribuir con la modernización del Sistema de Salud, a través de un adecuado modelo organizacional de las IPRESS del primer nivel de atención en términos de gestión, capacidad resolutiva, oportunidad en la intervención, calidad, asignación de recursos; y, mediante la aplicación de un enfoque de Red.

GRUPO ELABORADOR DE LA GUÍA

Expertos temáticos

Expertos clínicos participantes en todas las etapas del desarrollo de la GPC:

- Rossana Andrea Franco Vásquez. Médico especialista en gastroenterología. Hospital María Auxiliadora
- Roxana Consuelo Gallegos López. Médico especialista en gastroenterología. Hospital María Auxiliadora.
- Jeimy Lourdes Ramos Pacheco. Médico especialista en gastroenterología. Hospital Nacional Arzobispo Loayza.
- Joan Manuel Moreno Luján. Médico especialista en oncología médica. Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN Norte.
- Cesar Iván León Vega. Médico especialista en cirugía oncológica. Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN Norte.
- Filadelfio Amador Salvador Reyes. Médico especialista en cirugía oncológica abdominal. Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN Centro.
- Claudio Alaín Mengoa Quintanilla. Médico especialista en cirugía general y oncológica. Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas – IREN Sur.
- Julio Guillermo Grados Doroteo. Médico especialista en oncología médica. Hospital Nacional Arzobispo Loayza.
- Karen Mayuly Solange Lalupu Sosa. Médico especialista en oncología médica. Hospital Hipólito Unanue.
- Ronald Ventosilla Villanueva. Médico especialista en Medicina interna y en Medicina general y oncológica. Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao.
- Katherine Palacios Tayro. Médico especialista en Medicina familiar y comunitaria. Departamento de Promoción de la Salud, Prevención y Control Nacional del Cáncer. INEN.
- Samuel Sixto Hidalgo Zerpa. Médico General. Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur.
- María Beatriz Nizama Ávila. Obstetra. Coordinadora de Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur.
- Nelly Delfina Angulo Rivera. Obstetra. Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro.
- Nelly Galván Ordoñez. Obstetra. Programa Estratégico de Prevención y Control del Cáncer de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte.

Experto clínico invitado:

- Paulo Germán Jáuregui Munguia. Médico especialista en oncología médica. Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao.

Representantes de los órganos de línea del Ministerio de Salud

- Mercedes Helga Egües Tapia. Médico especialista en oncología médica. Dirección de Prevención y Control de Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Ministerio de Salud.
- Marlene Esther Goyburu Molina. Enfermera especialista en enfermería oncológica. Dirección de Prevención y Control de Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Ministerio de Salud.

Equipo metodológico

- Sergio André Goicochea Lugo. Médico Cirujano, metodólogo en elaboración de guías de práctica clínica. Programa de Inversión “Creación de Redes Integradas de Salud”. Ministerio de Salud.
- Gisely Hijar Guerra. Bióloga, Magister en Gestión en Sistemas de Salud y Salud Pública. Coordinadora Metodológica. Programa de Inversión “Creación de Redes Integradas de Salud”. Ministerio de Salud.

Coordinación central para el desarrollo de la GPC

- Ericson Leonardo Gutiérrez Ingunza. Médico Gestor en Salud. Coordinador Central. Programa de Inversión “Creación de Redes Integradas de Salud”. Ministerio de Salud.

REVISORES

Revisor externo

- Edgar Fermín Yan Quiroz. Médico especialista en Cirugía Oncológica. Hospital de Alta Complejidad de La Libertad “Virgen de la Puerta”. EsSalud.

Revisores Instituto Nacional de Salud

- Lely Solari Zerpa. Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Fabiola Huaroto Ramírez. Subdirección de Guías de Práctica Clínica del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Andrely Huerta Rosario. Subdirección de Guías de Práctica Clínica del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Lucía Villar Bernaola. Subdirección de Guías de Práctica Clínica del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Nacional de Salud.

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Todos los integrantes del grupo elaborador, así como las personas que participaron en la revisión de este documento, realizaron una declaración de intereses. Todos los participantes declararon no tener conflictos de interés en relación a los aspectos abordados en esta guía

FINANCIAMIENTO

La presente Guía de Práctica Clínica fue financiada por el Programa de Inversión “Creación De Redes Integradas De Salud” (PCRIS) / Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Instituto Nacional de Salud del Perú (INS). Estas instituciones no tuvieron ningún papel en la selección de las preguntas de la guía ni en la formulación de las recomendaciones.

Repositorio de guías de práctica clínica:
https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/tipos/217-guias-de-practica-clinica



http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Los derechos reservados de este documento están protegidos por licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Esta licencia permite que la obra pueda ser libremente utilizada sólo para fines académicos y citando la fuente de procedencia. Su reproducción por o para organizaciones comerciales sólo puede realizarse con autorización escrita del Instituto Nacional de Salud, Perú.

Cita recomendada:
Instituto Nacional de Salud (Perú). Guía de Práctica Clínica para el Tamizaje del Cáncer Colorrectal en el Primer Nivel de Atención Guía en Versión Resumida. Lima: Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud. Instituto Nacional de Salud, julio del 2024. Serie Guías Práctica Clínica N° 02-2024.

TABLA DE CONTENIDO

I. TABLA 1. LISTA COMPLETA DE RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS (BPC) 8
II. FLUJOGRAMAS 12
III. GENERALIDADES 13
III.1 Presentación del problema y fundamentos para la realización de la guía 13
III.2 Objetivo y población de la GPC 14
III.3 Usuarios y ámbito de la GPC 14
IV. MÉTODOS 15
IV.1 Conformación del grupo elaborador de la guía (GEG) 15
IV.2 Formulación de preguntas 15
IV.3 Búsqueda y selección de la evidencia 15
IV.4 Evaluación de la certeza de la evidencia y cálculo de efectos absolutos 15
IV.5 Formulación de las recomendaciones 15
IV.6 Formulación de consideraciones y buenas prácticas clínicas 16
IV.7 Revisión por expertos externos 16
IV.8 Actualización de la GPC 16
V. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES 17
V.1 Pregunta 1. En adultos menores de 45 años, asintomáticos, de población general, ¿se debería brindar tamizaje de cáncer colorrectal (CCR)? 17
V.2 Pregunta 2. En adultos de 45 a 75 años, asintomáticos, de población general, ¿se debería brindar tamizaje de cáncer colorrectal (CCR)? 18
V.3 Pregunta 3. En adultos mayores de 75 años, asintomáticos, y de población general, ¿se debería brindar tamizaje de cáncer colorrectal (CCR)? 19
V.4 Pregunta 4. En adultos asintomáticos, con algún factor de riesgo para el desarrollo de cáncer colorrectal, ¿se debería brindar tamizaje de cáncer colorrectal (CCR)? 20
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 23

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA
PARA EL TAMIZAJE DEL CÁNCER COLORRECTAL
EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN
GUÍA EN VERSIÓN RESUMIDA

I. TABLA 1. LISTA COMPLETA DE RECOMENDACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS CLÍNICAS (BPC)

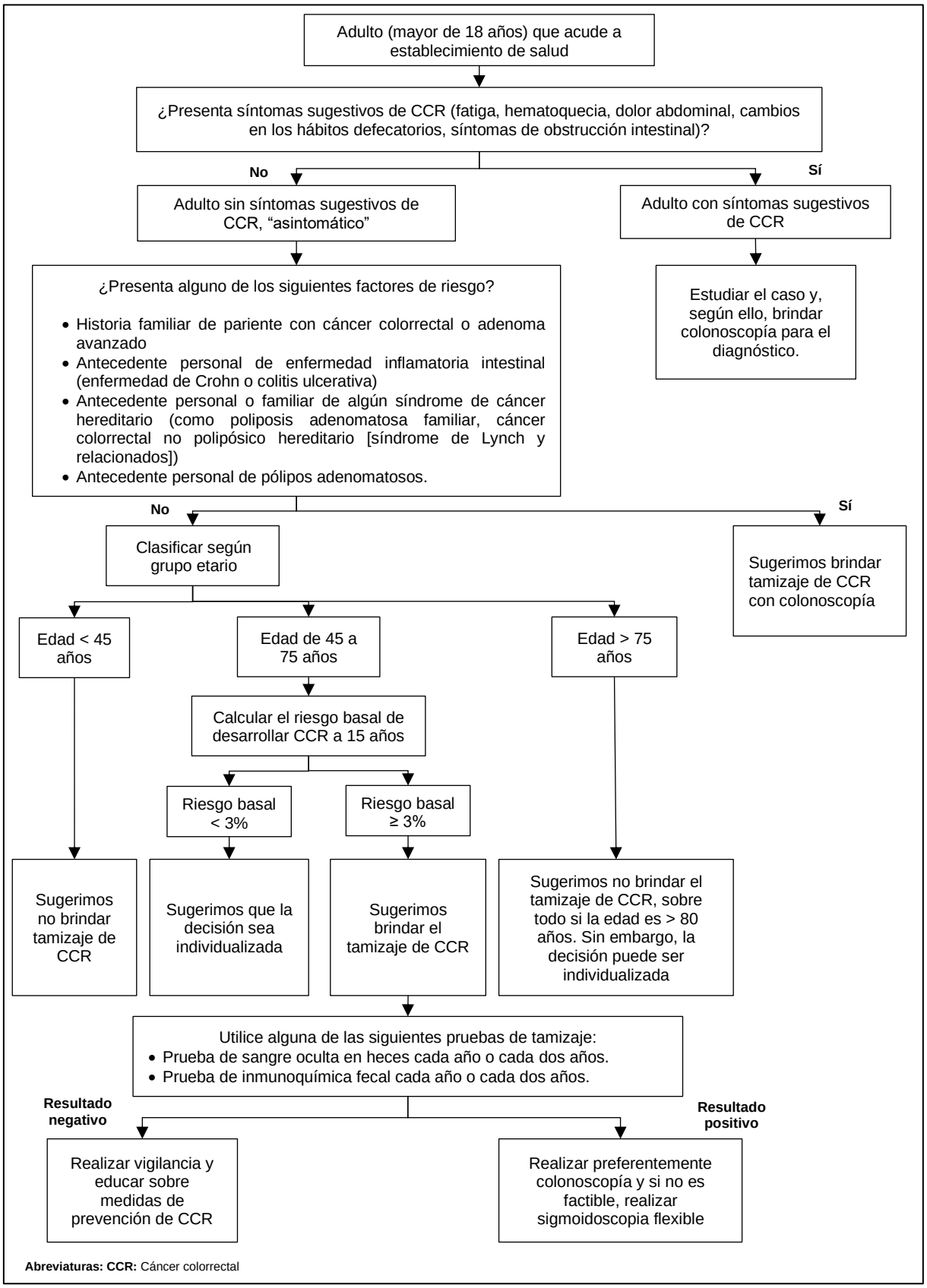
Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
Pregunta 1. En adultos menores de 45 años, asintomáticos, de población general, ¿se debería brindar tamizaje de cáncer colorrectal (CCR)?		
En adultos menores de 45 años, asintomáticos, de población general y sin factores de riesgo para el desarrollo de CCR, sugerimos no brindar tamizaje de CCR.	Recomendación condicional en contra	Muy Baja (⊕◯◯◯)
Durante la anamnesis, indague sobre la presencia de alguno de los siguientes factores de riesgo: • Historia familiar de pariente con cáncer colorrectal o adenoma avanzado. • Antecedente personal de enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa). • Antecedente personal o familiar de algún síndrome de cáncer hereditario (como poliposis adenomatosa familiar, cáncer colorrectal no polipósico hereditario [síndrome de Lynch y relacionados]). • Antecedente personal de pólipos adenomatosos.	BPC	No aplica
Pregunta 2. En adultos de 45 a 75 años, asintomáticos, de población general, ¿se debería brindar tamizaje de cáncer colorrectal (CCR)?		
En adultos de 45 a 75 años, asintomáticos, de población general, evalúe el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal mediante calculadoras validadas como la calculadora QCancer®, la cual calcula el riesgo de desarrollar esta neoplasia a 15 años. Esta herramienta fue validada en otras poblaciones y es factible de emplear ya que requiere de datos clínicos que pueden ser obtenidos en la consulta (edad, sexo, etnia, consumo de tabaco, consumo de alcohol, índice de masa corporal, historia familiar de neoplasias gastro-intestinales, historia personal de neoplasias y comorbilidades). Está disponible en: https://qcancer.org/15yr/colorectal/.	BPC	No aplica

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
En adultos de 45 a 75 años asintomáticos de población general, cuyo riesgo de desarrollar cáncer colorrectal (CCR) a 15 años sea menor de 3%, sugerimos que la decisión sea individualizada teniendo en cuenta las preferencias de la persona luego de ser informada sobre los potenciales beneficios y daños para el grado de riesgo de CCR que actualmente presenta.	Recomendación condicional a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
En adultos de 45 a 75 años asintomáticos de población general, cuyo riesgo de desarrollar cáncer colorrectal (CCR) a 15 años sea mayor o igual a 3%, sugerimos brindar el tamizaje de cáncer colorrectal (CCR) ya que tendrían beneficios relevantes al someterse al tamizaje.	Recomendación condicional a favor	Baja (⊕⊕◯◯)
Respecto a qué prueba utilizar para realizar el tamizaje, realice el tamizaje con alguna de las siguientes pruebas según la disponibilidad y preferencias de la persona, teniendo en cuenta que cualquiera de las pruebas debería poder ser una opción inicial: • Colonoscopía en una oportunidad • Sigmoidoscopia flexible en una oportunidad • Prueba de sangre oculta en heces cada año o cada dos años • Prueba de inmunoquímica fecal cada año o cada dos años En el primer nivel de atención, si se decide realizar de forma inicial el tamizaje con la prueba de sangre oculta en heces o la prueba de inmunohistoquímica fecal y alguna de estas pruebas resulta positiva, derive al establecimiento de mayor complejidad para realizar el tamizaje con colonoscopía. Si no es factible realizar la colonoscopía, opte por realizar la sigmoidoscopia flexible.	Recomendación condicional a favor de alguna de las pruebas	Baja (⊕⊕◯◯)
En caso se utilice la prueba de inmunoquímica fecal, considerar el siguiente punto de corte: 20 µg Hb/g (en base a los estudios que se han incluido para la pregunta). A partir del cual, resultados mayores a dicho valor se consideran positivos.	BPC	No aplica
Pregunta 3. En adultos mayores de 75 años, asintomáticos, y de población general, ¿se debería brindar tamizaje de cáncer colorrectal (CCR)?		
En adultos mayores de 75 años, asintomáticos, y de población general, sugerimos no brindar el tamizaje de CCR, sobre todo si son adultos mayores de 80 años pues en ellos se desconocen los beneficios del tamizaje. Sin embargo, la decisión puede ser individualizada teniendo en cuenta los valores y preferencias de los pacientes, la aceptabilidad y tolerabilidad a las pruebas diagnósticas que se le ofrezca, la expectativa de vida y el estado de salud.	Recomendación condicional en contra	Baja (⊕⊕◯◯)

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
Considere los siguientes criterios para que una persona mayor de 75 años pueda ser candidata al tamizaje de CCR, luego de informar y valorar los potenciales beneficios y daños: • Personas sin tamizaje previo podrían beneficiarse del tamizaje. • Personas con expectativa de vida mayor a 10 años podrían beneficiarse del tamizaje.	BPC	No aplica
Pregunta 4. En adultos asintomáticos, con algún factor de riesgo para el desarrollo de cáncer colorrectal, ¿se debería brindar tamizaje de cáncer colorrectal (CCR)?		
En adultos asintomáticos, con alguno de los siguientes factores de riesgo para el desarrollo de cáncer colorrectal, sugerimos brindar el tamizaje de CCR con colonoscopía: • Historia familiar de pariente con cáncer colorrectal o adenoma avanzado. • Antecedente personal de enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa) • Antecedente personal o familiar de algún síndrome de cáncer hereditario (como poliposis adenomatosa familiar, cáncer colorrectal no polipósico hereditario [síndrome de Lynch y relacionados]) • Antecedente personal de pólipos adenomatosos	Recomendación condicional a favor	Muy baja (⊕◯◯◯)
En adultos asintomáticos con historia familiar de pariente con cáncer colorrectal o adenoma avanzado, considere iniciar el tamizaje con colonoscopía a los 40 años o 10 años antes de la edad más temprana del diagnóstico del familiar (el que ocurra primero) y brindarlo con la siguiente frecuencia: • Cada 5 años y, en caso sea positiva, repetir la colonoscopía según hallazgos.	BPC	No aplica
En adultos asintomáticos con antecedente personal de enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa), considere iniciar el tamizaje con colonoscopía 8 años después del inicio de los síntomas y brindarlo con la siguiente frecuencia: • Cada 1 año en pacientes con colangitis esclerosante primaria, inflamación activa, o historia familiar de cáncer colorrectal antes de los 50 años. • Cada 2 a 3 años en pacientes en los que no se encuentre inflamación activa. Además, al momento de realizar la colonoscopía considere que, en este grupo, el riesgo de perforación intestinal puede ser importante.	BPC	No aplica

Enunciado	Tipo	Certeza de la evidencia
En adultos asintomáticos con antecedente personal o familiar de algún síndrome de cáncer hereditario (como poliposis adenomatosa familiar, cáncer colorrectal no polipósico hereditario [síndrome de Lynch y relacionados]), considere iniciar el tamizaje con colonoscopía a los 20 a 25 años o 2 a 5 años antes de la edad a la que fue diagnosticado con CCR el familiar más joven, si el diagnóstico de éste fue antes de los 25 años, y brindarlo con la siguiente frecuencia: • Cada 1 a 2 años.	BPC	No aplica
En adultos asintomáticos con antecedente personal de pólipos adenomatosos, consulte con un gastroenterólogo la edad de inicio y frecuencia de tamizaje.	BPC	No aplica
En todos los grupos de riesgo, considere que la prueba de tamizaje a brindar es la colonoscopía, ya que si bien se ha descrito un estudio que compara la capacidad de detección de la colonoscopía con la prueba inmunoquímica fecal, los resultados aún no son concluyentes y se desconocen los efectos en desenlaces clínicos.	BPC	No aplica

II. FLUJOGRAMAS



Abreviaturas: CCR: Cáncer colorrectal

III. GENERALIDADES

III.1 Presentación del problema y fundamentos para la realización de la guía

El cáncer colorrectal (CCR) es un tipo de neoplasia gastrointestinal maligna que se origina del colon o del recto. Aunque ambas formas pueden definirse simplemente como cáncer de colon o recto dependiendo de su origen, a menudo se combinan debido a muchas características biológicas y clínicas comunes (1).

El sexo masculino y edad avanzada (más de 65 años) son factores fuertemente asociados a la enfermedad. El factor genético (familiar) es responsable de 10% al 20% de los casos (2). Adicionalmente, entre los factores de riesgo modificables se encuentran la obesidad e inactividad física, dieta alta en carnes rojas y procesadas, fumar y el consumo de alcohol (3). Los pacientes pueden tener un amplio rango de síntomas: sangrado rectal oculto o manifiesto, cambios en los hábitos intestinales, anemia o dolor abdominal. Sin embargo, el cáncer colorrectal es generalmente asintomático hasta que alcanza una etapa avanzada (2).

A nivel mundial, en el año 2020 se estimó que hubieron más de 1,9 millones de casos nuevos de cáncer colorrectal, ocupando el 3º lugar de los cánceres con mayor incidencia, así como más de 930 000 muertes, convirtiéndose en el 2º cáncer más mortal después del cáncer de pulmón. En el Perú, es el quinto cáncer de mayor incidencia y se presenta con mayor frecuencia a partir de los 50 años. Para ese mismo año, se estimaron 4 636 casos nuevos y unas 2 365 muertes, con una tasa de incidencia y tasa de mortalidad estandarizada por edad de 11.4 y 5.6 por 100 000 personas, respectivamente (4).

La incidencia del cáncer colorrectal se ha venido reduciendo en los países de ingresos altos, en gran parte, gracias a los programas eficaces de tamizaje. El pronóstico del cáncer colorrectal varía según su estadio en el momento del diagnóstico. Las tasas de supervivencia de los cánceres en fase inicial son mayores que las de los cánceres que se encuentran en fase avanzada.

Es posible reducir el riesgo de cáncer colorrectal manteniendo una alimentación saludable, actividad física con regularidad, evitar y reducir el consumo de alcohol y tabaco. Así mismo, es importante que haya un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y una atención de seguimiento periódica para mejorar las tasas de supervivencia y la calidad de vida. Según la información del Ministerio de Salud (MINSA), el 90% de los casos pueden ser tratados exitosamente si son diagnosticados a tiempo, por ello es fundamental realizar exámenes periódicos para detectar la enfermedad de manera precoz (5).

Por ende, en base a la incidencia de la enfermedad en nuestro país y la carga económica y de mortalidad que trae consigo un diagnóstico tardío, se ha priorizado la realización de una guía de práctica clínica para el tamizaje de cáncer colorrectal en el primer nivel de atención.

III.2 Objetivo y población de la GPC

Objetivo

Brindar a los profesionales de salud recomendaciones informadas en la evidencia para la toma de decisiones en el tamizaje del cáncer colorrectal en personas mayores de 18 años que acuden a los establecimientos de salud en el primer nivel de atención.

Población diana

Adultos (mayores de 18 años) asintomáticos, con o sin algún factor de riesgo para el desarrollo de cáncer colorrectal que acuden a los establecimientos de salud en el primer nivel de atención.

III.3 Usuarios y ámbito de la GPC

Usuarios de la GPC

La guía está dirigida a todo el personal de salud que tenga a su cargo la atención integral de la prevención y diagnóstico de cáncer de colorrectal: médicos cirujanos, internistas, médicos de familia, gastroenterólogos, nutricionistas, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, tecnólogos médicos, u otro profesional de la salud que brinda atención en el primer nivel de atención, así como profesionales gestores responsables de tomar decisiones a nivel institucional, regional o nacional, con el fin de facilitar el proceso de implementación.

Ámbito de aplicación

La presente guía técnica tiene como ámbito de aplicación los establecimientos de salud de las Redes Integradas de Salud (RIS), de las Direcciones Regionales de Salud, de las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional. Así mismo, servirá como referente para los demás establecimientos de salud del Seguro Social de Salud (EsSalud), de las Instituciones Armadas, de la Policía Nacional del Perú, así como para los establecimientos de salud privados y otros prestadores que brinden atenciones de salud en todo el país.

Aspectos no cubiertos

La presente guía no cubre el proceso de diagnóstico en adultos con algún síntoma sugestivo de cáncer colorrectal, procesos de tratamiento, o recuperación del cáncer colorrectal.

Procedimiento a estandarizar

Nombre: Tamizaje de cáncer colorrectal en adultos (mayores de 18 años) asintomáticos con o sin algún factor de riesgo para el desarrollo de cáncer colorrectal que acuden a los establecimientos de salud en el primer nivel de atención.

Código CIE-10: C18 Neoplasia maligna de colon.

IV. MÉTODOS

El procedimiento seguido para la elaboración de la presente GPC está detallado en su versión extensa, la cual puede descargarse del repositorio de guías de práctica clínica del Instituto Nacional de Salud del Perú (https://www.gob.pe/institucion/ins/informes-publicaciones/tipos/217-guias-de-practica-clinica).En resumen, se aplicó la siguiente metodología:

IV.1 Conformación del grupo elaborador de la guía (GEG)

Se conformó un GEG, que incluyó metodólogos, médicos gastroenterólogos, médicos especialistas en oncología médica, y cirugía oncológica.

IV.2 Formulación de preguntas

En concordancia con los objetivos y alcances de esta GPC, el GEG formuló 4 preguntas clínicas ***(Tabla 1)***, cada una de las cuales pudo tener una o más preguntas PICO (*Population, Intervention, Comparator, Outcome*). A su vez, cada pregunta PICO pudo tener uno o más desenlaces (o *outcomes*) de interés.

IV.3 Búsqueda y selección de la evidencia

Para cada pregunta PICO, durante el 2023, se buscaron revisiones sistemáticas (RS) publicadas como artículos científicos (mediante búsquedas sistemáticas en PubMed, Embase y CENTRAL) o realizadas como parte de una GPC previa (mediante una búsqueda sistemática de GPC). Cuando se encontraron RS de calidad aceptable según el instrumento *A Measurement Tool to Assess Systematic Reviews-II* (AMSTAR II), se escogió una para cada desenlace de interés, la cual fue actualizada cuando el GEG lo consideró necesario. Cuando no se encontró ninguna RS de calidad aceptable, se realizó una búsqueda *de novo* de estudios primarios.

IV.4 Evaluación de la certeza de la evidencia y cálculo de efectos absolutos

Para cada desenlace de cada pregunta PICO, se evaluó la certeza de la evidencia siguiendo la metodología de *Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation* (GRADE) (6).

Asimismo, se calcularon los efectos absolutos para cada desenlace (diferencias de riesgos para desenlaces dicotómicos, o diferencias de medias para desenlaces numéricos). Para el cálculo de las diferencias de riesgos, se consideró que la incidencia del desenlace en el grupo control fue la reportada por el cuerpo de la evidencia, salvo se mencione lo contrario para alguna pregunta.

IV.5 Formulación de las recomendaciones

El GEG revisó la evidencia seleccionada para cada pregunta clínica en reuniones periódicas, usando los marcos *Evidence to Decision* (EtD) de la metodología GRADE (7, 8). Para ello, tuvo en consideración: 1) Beneficios y daños de las opciones, 2) Valores y preferencias de los pacientes, 3) Aceptabilidad por parte de los profesionales de salud y pacientes, 4) Equidad, 5) Factibilidad de las opciones, y 6) Uso de recursos. Luego de discutir estos criterios para cada pregunta, el GEG, por consenso o por mayoría simple, formuló cada recomendación, asignándole una fuerza (fuerte o condicional) y una certeza de la evidencia (alta, moderada, baja, o muy baja) (9) ***(Tabla 2).***

Tabla 2. Significado de los niveles de certeza de la evidencia y de la fuerza de la recomendación

Enunciado	Significado
Certeza del resultado de un desenlace	
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Estamos muy seguros de que el efecto real de la intervención se aproxima al efecto estimado en los estudios. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***estamos seguros que*** …"
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Confiamos moderadamente en la estimación del efecto: lo más probable es que el efecto real se aproxime al estimado en los estudios, pero es posible que sea sustancialmente diferente. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***probablemente*** …"
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada: es posible que el efecto real se aproxime al estimado en los estudios, pero es probable que sea sustancialmente diferente. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***podría ser que*** …"
Muy baja (⊕◯◯◯)	Tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto: lo más probable es que el verdadero efecto sea sustancialmente diferente del estimado en los estudios. "Al dar la intervención en lugar del comparador, ***la evidencia es muy incierta sobre*** …"
Certeza de una recomendación	
Alta (⊕⊕⊕⊕)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es alta.
Moderada (⊕⊕⊕◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es moderada.
Baja (⊕⊕◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es baja.
Muy baja (⊕◯◯◯)	Nuestra confianza en la evidencia usada para tomar la decisión es muy baja.
Fuerza de la recomendación	
Recomendación fuerte (a favor o en contra)	El GEG considera que esta recomendación debe seguirse en todos los casos, salvo excepciones puntuales y bien justificadas. Se usó el término "**Recomendamos**"
Recomendación condicional (a favor o en contra)	El GEG considera que esta recomendación se seguirá en la gran mayoría de casos, aunque podría ser oportuno no aplicarlas en algunos casos, siempre que esto sea justificado. Se usó el término "**Sugerimos**"

IV.6 Formulación de consideraciones y buenas prácticas clínicas

El GEG formuló consideraciones y/o buenas prácticas clínicas (BPC), para las cuales no se efectuó una evaluación de la certeza de la evidencia ni se aplicó el marco EtD, y que usualmente se argumentaron en base a evidencia indirecta, experiencia clínica o a adopciones de otras guías o protocolos (10, 11) **(Tabla 1)**. Además, se diseñaron los flujogramas que resumen las principales recomendaciones consideraciones y/o BPC de la GPC.

IV.7 Revisión por expertos externos

La presente GPC fue revisada en reuniones con especialistas representantes de otras instituciones, y tomadores de decisiones del MINSA. Asimismo, su versión extensa fue enviada por vía electrónica a expertos externos para su revisión (mencionados en la sección de agradecimientos). Cuando fue pertinente, el GEG tuvo en cuenta los resultados de estas revisiones para modificar las recomendaciones finales.

IV.8 Actualización de la GPC

La presente GPC tiene una vigencia de cinco años. Al acercarse al fin de este período, se procederá a realizar una RS de la literatura para su actualización, luego de la cual se decidirá si se actualiza la presente GPC o se procede a realizar una nueva versión.

V. DESARROLLO DE LAS PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES

La presente GPC abordó 4 preguntas clínicas, y se formularon 6 recomendaciones condicionales (4 a favor y 2 en contra), 9 BPC, y 1 flujograma (**Tabla 1 y Figura 1**).

V.1 Pregunta 1. En adultos menores de 45 años, asintomáticos, de población general, ¿se debería brindar tamizaje de cáncer colorrectal (CCR)?

Evidencia: La búsqueda sistemática identificó 3 RS (11-13) y un ECA citado por la GPC de los servicios preventivos de Canadá 2016 (14) . Se eligió solo una RS (11) por tener una calidad metodológica aceptable y un ECA (15) citado por la GPC de Canadá 2016 (14).

Tamizaje con prueba de sangre oculta en heces

Beneficios: Brindar tamizaje de CCR con la prueba de sangre oculta en heces cada dos años en lugar de no brindarlo tuvo resultados contradictorios y posiblemente tenga poco o ningún efecto sobre la mortalidad por CCR a 15 años de seguimiento, pero la evidencia es muy incierta [OR: 0.60; IC 95%: 0.30 a 0.90 y OR: 0.64; IC 95%: 0.36 a 1.15; 02 EO de casos y controles; n = 301 casos y 1505 controles; certeza de evidencia muy baja].

Daños: En adultos menores de 45 años, asintomáticos, de población general y sin factores de riesgo para el desarrollo de CCR, los daños de brindar tamizaje de CCR en lugar de no brindarlo se desconocen.

Tamizaje con prueba de inmunoquímica fecal

Evidencia: La búsqueda sistemática identificó 3 RS y un ECA, quedándose con esta ECA y solo una RS por tener una calidad aceptable.

Beneficios: Brindar tamizaje de CCR con la prueba de sangre oculta en heces cada dos años en lugar de no brindarlo tuvo resultados contradictorios y posiblemente tenga poco o ningún efecto sobre la mortalidad por CCR a 15 años de seguimiento, pero la evidencia es muy incierta [OR: 0.60; IC 95%: 0.30 a 0.90 y OR: 0.64; IC 95%: 0.36 a 1.15; 02 EO de casos y controles; n = 301 casos y 1505 controles; certeza de evidencia muy baja]. En adición, los efectos de brindar tamizaje de cáncer colorrectal utilizando la prueba de inmunoquímica fecal cada año posiblemente tenga poco o ningún efecto sobre la mortalidad por cáncer colorrectal a 15 años de seguimiento [RR: 0.85; IC 95%: 0.71 a 1.03; 01 ECA; certeza de evidencia baja].

Daños: En adultos menores de 45 años, asintomáticos, de población general y sin factores de riesgo para el desarrollo de CCR, los daños de brindar tamizaje de CCR en lugar de no brindarlo se desconocen.

Recomendación: En adultos menores de 45 años, asintomáticos, de población general y sin factores de riesgo para el desarrollo de CCR, los beneficios de brindar tamizaje de CCR en lugar de no brindarlo se consideraron triviales e inciertos (puesto que la magnitud de los efectos no se consideró clínicamente relevante ni se encontraron diferencias estadísticamente significativas para la mayoría de estudios en los desenlaces de mortalidad por cáncer colorrectal ni en la incidencia de cáncer colorrectal a 15 años de seguimiento) y los daños de brindar tamizaje de CCR en lugar de no brindarlo se desconocen. Por ello, se emitió una recomendación ***en contra*** de brindar tamizaje de CCR. Debido a que la certeza global de la evidencia fue muy baja, esta recomendación fue ***condicional***.

V.2 Pregunta 2. En adultos de 45 a 75 años, asintomáticos, de población general, ¿se debería brindar tamizaje de cáncer colorrectal (CCR)?

Evidencia: La búsqueda sistemática identificó 7 revisiones sistemáticas (11-13, 16-19), quedándose solo con una RS (16) por abordar los desenlaces priorizados. El GEG consideró importante evaluar los efectos para dos grupos de riesgo basal ya que la magnitud de los efectos absolutos puede ser diferentes entre estos grupos.

Beneficios: Causaríamos poco o ningún efecto clínicamente relevante ni estadísticamente significativo en la reducción de la mortalidad por cualquier causa a 15 años de seguimiento con cualquiera de las siguientes pruebas: sangre oculta en heces, prueba inmunoquímica fecal, sigmoidoscopia flexible ni colonoscopía [RR: 1.0; IC 95%: rangos máximos de 0.98 a 1.0; Reducciones relativas: rango de 0.4% a 0.5% sin intervalos de confianza reportados; 08 ECA y 01 estudio de microsimulación; n = rango de 457,750 a 598,934; certeza de la evidencia baja a alta]. Se desconocen los efectos con el uso de la prueba inmunoquímica fecal con ADN para este desenlace.

Posiblemente evitemos 2 casos menos de mortalidad por CCR a 15 años de seguimiento con el uso de la prueba inmunoquímica fecal cada año o cada dos años, sigmoidoscopia flexible en una oportunidad, o colonoscopía en una oportunidad [*IC 95%: no reportado; estudio de microsimulación; certeza de evidencia baja*]; probablemente evitemos 1 caso menos de mortalidad por CCR a 15 años de seguimiento con el uso de la prueba de sangre oculta en heces cada año [*IC 95%: -1 a 0; 08 ECA; n = 457,749; certeza de evidencia moderada*]; y evitaríamos 0 casos menos de mortalidad por CCR a 15 años de seguimiento con el uso de la prueba de sangre oculta en heces cada dos años [*IC 95%: -1 a 0; 08 ECA; n = 598,933; certeza de evidencia alta*]. Se desconocen los efectos para este desenlace con el uso de la prueba inmunoquímica fecal con ADN

Posiblemente evitemos 3 casos menos de incidencia o desarrollo de CCR a 15 años de seguimiento con el uso de la sigmoidoscopia flexible en una oportunidad o colonoscopía en una oportunidad [*IC 95%: no reportado; estudio de microsimulación; certeza de evidencia baja*]; probablemente evitemos 2 casos menos de incidencia o desarrollo de CCR a 15 años de seguimiento con el uso de prueba inmunoquímica fecal cada año [*IC 95%: no reportado; estudio de microsimulación; certeza de evidencia baja*]; evitaríamos 1 caso menos de incidencia o desarrollo de CCR a 15 años de seguimiento con el uso de la prueba de sangre oculta en heces cada dos años [*IC 95%: -1 a 0; 08 ECA; n = 598,933; certeza de evidencia alta*]; y probablemente evitemos 1 caso menos de incidencia o desarrollo de CCR a 15 años de seguimiento con el uso de la prueba de sangre oculta en heces cada año [*IC 95%: -3 a 0; 08 ECA; n = 457,680; certeza de evidencia alta*]. Se desconocen los efectos para este desenlace con el uso de la prueba inmunoquímica fecal con ADN.

Daños: Posiblemente causemos 0 casos de perforaciones gastrointestinales o sangrado severo que requieran hospitalización dentro de los 30 primeros días posteriores al procedimiento colonoscópico con el uso de la prueba de sangre oculta en heces cada año o cada dos años, prueba inmunoquímica fecal cada año o cada dos años, sigmoidoscopia flexible o colonoscopía en una oportunidad [IC 95%: 0 y no reportado para algunas pruebas; 02 ECA y 01 estudio de microsimulación; n = 214,570; certeza de evidencia baja]. Al considerar la cantidad de eventos por cada 10 000 personas tamizadas, los casos de estas complicaciones serían de 1 a 4 casos más. Se desconocen los efectos para este desenlace con el uso de la prueba inmunoquímica fecal con ADN. En adición

Posiblemente causemos 0 casos de eventos cardiovasculares por el procedimiento colonoscópico a 15 años de seguimiento con el uso de la prueba inmunoquímica fecal cada uno o dos años, sigmoidoscopia flexible o colonoscopía en una oportunidad [IC 95%: no reportado; 01 estudio de microsimulación; certeza de evidencia baja]. Al considerar la cantidad de eventos por cada 10 000 personas tamizadas, los casos de esta complicación serían de 3 a 4 casos más. Se desconocen los efectos para este desenlace con el uso de la prueba de sangre oculta en heces y prueba inmunoquímica fecal con ADN.

Recomendación: En adultos de 45 a 75 años, asintomáticos, de población general con riesgo basal de desarrollar CCR de 1%, los beneficios de brindar tamizaje de CCR en lugar de no brindarlo se consideraron triviales (puesto que los efectos posiblemente no fueron clínicamente relevantes para los desenlaces de mortalidad por cualquier causa, mortalidad por CCR, ni en la incidencia de CCR a 15 años de seguimiento) y los daños se consideraron triviales (puesto que las complicaciones del tamizaje de CCR fueron infrecuentes con las pruebas diagnósticas de interés y se presentan en el orden de 10,000 tamizajes realizados) y los daños de brindar tamizaje de CCR en lugar de no brindarlo se consideraron pequeños (puesto que la magnitud de los efectos se consideró importante para las complicaciones de perforación, sangrado gastrointestinal, y eventos cardiovasculares y respiratorios. En adición, los daños podrían ser mayores a medida que se incrementa la edad). Por ello, se emitió una recomendación ***a favor*** de brindar tamizaje de CCR. Debido a que la certeza global de la evidencia fue baja, esta recomendación fue ***condicional***.

V.3 Pregunta 3. En adultos mayores de 75 años, asintomáticos, y de población general, ¿se debería brindar tamizaje de cáncer colorrectal (CCR)?

Evidencia: La búsqueda sistemática identificó 6 RS (11-13, 16, 18, 20). Quedándose solo con una RS (20) por haber incluido estudios que abordaban la población de interés.

Beneficios: Brindar tamizaje de CCR con colonoscopía en lugar de no brindarla posiblemente tenga poco o ningún efecto sobre la incidencia de CCR a 15 años de seguimiento en adultos de 75 a 79 años [2.84% vs 2.97% respectivamente; RA: -0.14%, IC 95%: -0.41 a +0.16; 01 EO de cohorte; n= 1,355,692; certeza de evidencia baja]. No se conocen los efectos del tamizaje con la prueba de sangre oculta en heces ya que, si bien un ECA evaluó los efectos del tamizaje con esta prueba en adultos de 50 a 80 años, no proporciona información sobre la proporción de personas mayores de 75 años ni reporta resultados para este subgrupo de personas. En adición, no se conocen los efectos del tamizaje de CCR para este desenlace con el uso de la prueba inmunoquímica fecal, prueba inmunoquímica fecal con ADN, ni sigmoidoscopia flexible en una oportunidad. Posiblemente los beneficios del tamizaje disminuyan a medida que la edad se incrementa.

Daños: Posiblemente causemos de 0 a 12.1 casos más de perforación gastrointestinal que requirió hospitalización dentro de los 30 días posteriores al procedimiento con el uso de la colonoscopía [IC 95%: no reportado; 01 RS y 05 EO; n = no reportado; certeza de evidencia baja]. Se desconocen los efectos con el uso de las pruebas de sangre oculta en heces, prueba de inmunoquímica fecal, prueba de inmunoquímica fecal con ADN, y sigmoidoscopia flexible para este desenlace.

Posiblemente causemos de 0 a 9.1 casos más de sangrado gastrointestinal que requirió hospitalización dentro de los 30 días posteriores al procedimiento con el uso de la colonoscopía [IC 95%: no reportado; 01 RS y 04 EO; n = no reportado; certeza de evidencia baja]. Se desconocen los efectos para este desenlace con el uso de las

pruebas de sangre oculta en heces, prueba de inmunoquímica fecal, prueba de inmunoquímica fecal con ADN, y sigmoidoscopia flexible.

Posiblemente causemos de 18.1 a 35 casos más de eventos adversos cardiovasculares y respiratorios con el uso de la colonoscopía [IC 95%: no reportado; 01 RS y 03 EO; n = no reportado; certeza de evidencia baja]. Se desconocen los efectos para este desenlace con el uso de las pruebas de sangre oculta en heces, prueba de inmunoquímica fecal, prueba de inmunoquímica fecal con ADN, y sigmoidoscopia flexible.

Posiblemente el riesgo de perforación y sangrado en personas mayores de 75 años sea el doble en comparación a personas de 70 a 74 años y el riesgo de los tres eventos adversos posiblemente se incremente a medida que se aumente la edad.

Recomendación: En adultos mayores de 75 años hasta los 79 años, asintomáticos, de población general y sin factores de riesgo para el desarrollo de CCR, los beneficios de brindar tamizaje de CCR en lugar de no brindarlo se consideraron triviales (puesto que la magnitud de los efectos en la incidencia de CCR no se consideró clínicamente relevante y se desconocen los efectos en desenlaces relacionados a la mortalidad. En adición, los beneficios podrían ser menores a medida que se incrementa la edad y se desconoce la magnitud de los beneficios en personas mayores de 80 años) y daños de brindar tamizaje de CCR en lugar de no brindarlo se consideraron pequeños (puesto que la magnitud de los efectos se consideró importante para las complicaciones de perforación, sangrado gastrointestinal, y eventos cardiovasculares y respiratorios. En adición, los daños podrían ser mayores a medida que se incrementa la edad). Por ello, se emitió una recomendación ***en contra*** de brindar tamizaje de CCR. Debido a que la certeza global de la evidencia fue baja, esta recomendación fue ***condicional***.

V.4 Pregunta 4. En adultos asintomáticos, con algún factor de riesgo para el desarrollo de cáncer colorrectal, ¿se debería brindar tamizaje de cáncer colorrectal (CCR)?

Evidencia: La búsqueda sistemática identificó 4 RS (12, 13, 16, 21). Quedándose solo con una RS (21) por haber incluido estudios que abordaban la población de interés. El GEG consideró importante complementar la información con evidencia proveniente de otras fuentes para conocer los efectos del tamizaje de CCR en otros subgrupos de riesgo.

Población adulta asintomática con historia familiar de pariente con cáncer colorrectal o adenoma avanzado

Evidencia: Se tomó en cuenta GPC basadas en consenso de expertos (22-24)

Beneficios: Se toman en cuenta la ausencia de evidencia, pero fundamentan una recomendación a favor del tamizaje en este grupo de personas a partir de resultados en la frecuencia de detección de lesiones precancerosas y la plausibilidad de que la detección temprana mejore el pronóstico en este grupo de personas.

Daños: Se desconoce la magnitud de los posibles daños del uso de alguna de las pruebas diagnósticas de interés. Sin embargo, los daños posiblemente son similares a los de adultos de 45 a 75 años.

Población adulta asintomática con antecedente de colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn

Evidencia: La búsqueda sistemática identificó 04 revisiones sistemáticas (RS). De las cuales solo se eligió a una por cumplir con los criterios de inclusión. Además, se decidió añadir una RS al no encontrar en las RS evidencia para el subgrupo de personas con factores de alto riesgo.

Beneficios: Posiblemente el riesgo de mortalidad por CCR sea menor en aquellos a los que se les realizó vigilancia con colonoscopía cada uno o dos años en comparación con aquellos a quienes no se realizó la vigilancia, pero la evidencia es muy incierta [OR: 0.36; IC95%: 0.19 a 0.69; Es decir, 129 casos menos por cada 1000 personas; 04 EO; n = 530; certeza de evidencia muy baja]. Se desconocen los efectos para este desenlace con el uso de la prueba de sangre oculta en heces, prueba inmunoquímica fecal, prueba inmunoquímica fecal con ADN, ni sigmoidoscopia flexible.

Daños: Se reportó que la frecuencia de perforación en pacientes quienes se realizan colonoscopías varió de 0% a 10.3%. Concluyen que, si bien el riesgo de perforación es en general bajo, el riesgo en este grupo de pacientes sería mayor al de pacientes sin enfermedad inflamatoria intestinal.

Población adulta asintomática con antecedente de pólipos adenomatosos

Evidencia: Se tomó en cuenta que la GPC colombiana de 2013 (22) que evaluó el uso del tamizaje en este subgrupo.

Beneficios: Los autores reportaron que no se encontraron ECA para informar los efectos en ninguno de los desenlaces de interés. Sin embargo, mencionan que el tamizaje de cáncer colorrectal con colonoscopía tendría beneficios plausibles en este grupo de personas ya que permite identificar pólipos que se localizan exclusivamente en el marco derecho del colon.

Daños: Se desconoce la magnitud de los posibles daños del uso de alguna de las pruebas diagnósticas de interés. Sin embargo, los daños posiblemente son similares a los de adultos de 45 a 75 años.

Población adulta asintomática con antecedente de síndrome de Lynch

Evidencia: Se tomó en cuenta que una GPC basada en consenso de expertos (US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer – 2014) (25); la cual fue referenciada en la GPC de los servicios preventivos de Estados Unidos de 2021 (23) que se identificó en la búsqueda sistemática de GPC.

Beneficios: Aquellos que recibieron tamizaje de CCR con colonoscopía tienden a tener un menor riesgo de mortalidad por CCR en comparación con aquellos que no fueron tamizados (0 fallecimientos vs 5 a 9 fallecimientos, respectivamente; 04 EO), en adición aquellos que recibieron tamizaje de CCR con colonoscopía tuvieron 62% menor riesgo de incidencia o desarrollo de CCR en comparación con aquellos que no fueron tamizados (1 EO).

Daños: Se desconoce la magnitud de los posibles daños del uso de alguna de las pruebas diagnósticas de interés. Sin embargo, los daños posiblemente son similares a los de adultos de 45 a 75 años.

Recomendación: En adultos asintomáticos, con algún factor de riesgo para el desarrollo de CCR, los beneficios de brindar tamizaje de CCR en lugar de no brindarlo se consideraron moderados (puesto que los efectos posiblemente tiendan sean clínicamente relevantes para el desenlace de mortalidad por CCR a 15 años de seguimiento. Además, sería plausible encontrar beneficios importantes en este grupo

de personas al extrapolar resultados a partir de la evidencia para personas en las cuales el riesgo de CCR es 3% o más) y los daños de brindar tamizaje de CCR en lugar de no brindarlo se consideraron pequeños (puesto que los efectos posiblemente tiendan sean clínicamente relevantes para el desenlace de mortalidad por CCR a 15 años de seguimiento. Además, sería plausible encontrar beneficios importantes en este grupo de personas al extrapolar resultados a partir de la evidencia para personas en las cuales el riesgo de CCR es 3% o más). Por ello, se emitió una recomendación ***a favor*** de brindar tamizaje de CCR. Debido a que la certeza global de la evidencia fue muy baja, esta recomendación fue ***condicional***.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Mattiuzzi C, Sanchis-Gomar F, Lippi G. Concise update on colorectal cancer epidemiology. Annals of translational medicine. 2019;7(21):609.
2. Dekker E, Tanis PJ, Vleugels JLA, Kasi PM, Wallace MB. Colorectal cancer. Lancet (London, England). 2019;394(10207):1467-80.
3. Rawla P, Sunkara T, Barsouk A. Epidemiology of colorectal cancer: incidence, mortality, survival, and risk factors. Przeglad gastroenterologiczny. 2019;14(2):89-103.
4. Ferlay J EM, Lam F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, et al. Global Cancer Observatory: Cancer Today. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. [Internet]. 2020. Disponible en: https://gco.iarc.fr/today.
5. Ministerio de Salud (MINSA). Cáncer de colon: Al año, el Perú registra 4636 casos nuevos y más de 2000 fallecimientos. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/596696-cancer-de-colon-al-ano-el-peru-registra-4636-casos-nuevos-y-mas-de-2000-fallecimientos.
6. Alonso-Coello P, Schünemann HJ, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, et al. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 1: Introduction. BMJ. 2016 Jun 28;353:i2016. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.i2016.
7. Alonso-Coello P, Oxman AD, Moberg J, Brignardello-Petersen R, Akl EA, Davoli M, et al. GRADE Evidence to Decision (EtD) frameworks: a systematic and transparent approach to making well informed healthcare choices. 2: Clinical practice guidelines. BMJ. 2016 Jun 30;353:i2089. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.i2089.
8. Andrews J, Guyatt G, Oxman AD, Alderson P, Dahm P, Falck-Ytter Y, et al. GRADE guidelines: 14. Going from evidence to recommendations: the significance and presentation of recommendations. J Clin Epidemiol. 2013 Jul;66(7):719-25. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2012.03.013.
9. Guyatt G, Oxman AD, Sultan S, Brozek J, Glasziou P, Alonso-Coello P, et al. GRADE guidelines: 11. Making an overall rating of confidence in effect estimates for a single outcome and for all outcomes. J Clin Epidemiol. 2013 Feb;66(2):151-7. doi: https://www.doi.org/10.1016/j.jclinepi.2012.01.006.
10. Dewidar O, Lotfi T, Langendam MW, Parmelli E, Saz Parkinson Z, Solo K, et al. Good or best practice statements: proposal for the operationalisation and implementation of GRADE guidance. BMJ Evid Based Med. 2023 Jun;28(3):189-196. doi: https://www.doi.org/10.1136/bmjebm-2022-111962.
11. Gini A, Jansen EEL, Zielonke N, Meester RGS, Senore C, Anttila A, et al. Impact of colorectal cancer screening on cancer-specific mortality in Europe: A systematic review. Eur J Cancer. 2020 Mar;127:224-235. doi: https://www.doi.org/10.1016/j.ejca.2019.12.014.
12. Świtalski J, Tatara T, Wnuk K, Miazga W, Karauda D, Matera A, et al. Clinical Effectiveness of Faecal Immunochemical Test in the Early Detection of Colorectal Cancer-An Umbrella Review. Cancers. 2022;14(18). doi: https://www.doi.org/10.3390/cancers14184391.
13. Lin JS, Perdue LA, Henrikson NB, Bean SI, Blasi PR. Screening for Colorectal Cancer: Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. Jama. 2021;325(19):1978-98. https://www.doi.org/10.1001/jama.2021.4417.
14. Canadian Task Force on Preventive Health Care. Recommendations on screening for colorectal cancer in primary care. CMAJ. 2016 Mar 15;188(5):340-348. doi: https://www.doi.org/10.1503/cmaj.151125.
15. Zheng S, Chen K, Liu X, Ma X, Yu H, Chen K, et al. Cluster randomization trial of sequence mass screening for colorectal cancer. Dis Colon Rectum. 2003 Jan;46(1):51-8. doi: https://www.doi.org/10.1007/s10350-004-6496-2.
16. Helsingen LM, Vandvik PO, Jodal HC, Agoritsas T, Lytvyn L, Anderson JC, et al. Colorectal cancer screening with faecal immunochemical testing, sigmoidoscopy or

colonoscopy: a clinical practice guideline. BMJ. 2019 Oct 2;367:l5515. doi: https://www.doi.org/10.1136/bmj.l5515. Erratum in: BMJ. 2023 Jan 19;380:p143. doi: https://www.doi.org/10.1136/bmj.p143.
17. Zheng S, Schrijvers JJA, Greuter MJW, Kats-Ugurlu G, Lu W, de Bock GH. Effectiveness of Colorectal Cancer (CRC) Screening on All-Cause and CRC-Specific Mortality Reduction: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cancers (Basel). 2023 Mar 24;15(7):1948. doi: https://www.doi.org/10.3390/cancers15071948.
18. Mutneja H, Agrawal R, Bhurwal A, Arora S, Go A, Attar B. Comparative Effectiveness of Fecal Immunochemical Tests versus Flexible Sigmoidoscopy for Colorectal Cancer Screening: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. J Gastrointestin Liver Dis. 2021 Jun 18;30(2):267-273. doi: https://www.doi.org/10.15403/jgld-3432.
19. Zhong GC, Sun WP, Wan L, Hu JJ, Hao FB. Efficacy and cost-effectiveness of fecal immunochemical test versus colonoscopy in colorectal cancer screening: a systematic review and meta-analysis. Gastrointest Endosc. 2020 Mar;91(3):684-697.e15. doi: https://www.doi.org/10.1016/j.gie.2019.11.035.
20. Guittet L, Quipourt V, Aparicio T, Carola E, Seitz JF, Paillaud E, et al. Should we screen for colorectal cancer in people aged 75 and over? A systematic review - collaborative work of the French geriatric oncology society (SOFOG) and the French federation of digestive oncology (FFCD). BMC Cancer. 2023 Jan 5;23(1):17. doi: https://www.doi.org/10.1186/s12885-022-10418-5.
21. Bye WA, Ma C, Nguyen TM, Parker CE, Jairath V, East JE. Strategies for Detecting Colorectal Cancer in Patients with Inflammatory Bowel Disease: A Cochrane Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Gastroenterol. 2018 Dec;113(12):1801-1809. doi: https://www.doi.org/10.1038/s41395-018-0354-7.
22. Ministerio de Salud y Protección Social e Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS). Guía de práctica clínica (GPC) para la detección temprana d, tratamiento, seguimiento y rehabilitación de pacientes con diagnóstico de cáncer de colon y recto [Internet]. Bogotá, Colombia: IETS. 2013 [citado el 30 de enero de 2024]. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IETS/gpc - completa-ca-colon.pdf.
23. Davidson KW, Barry MJ, Mangione CM, Cabana M, Caughey AB, Davis EM, et al. Screening for Colorectal Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Jama. 2021;325(19):1965-77.
24. Rex DK, Boland CR, Dominitz JA, Giardiello FM, Johnson DA, Kaltenbach T, et al. Colorectal Cancer Screening: Recommendations for Physicians and Patients From the U.S. Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Gastroenterology. 2017;153(1):307-23.
25. Guidelines on genetic evaluation and management of Lynch syndrome: a consensus statement by the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Diseases of the colon and rectum. 2014;57(8):1025-48.